

Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 1

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

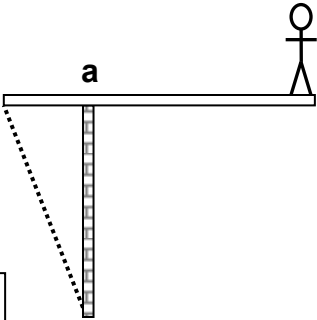
Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) El esquema muestra a una persona de 95,0 kg de masa que se encuentra inmóvil en el extremo de una tabla que se encuentra apoyada y bascula en el punto **a** del extremo superior de una pared.

El extremo izquierdo de la tabla se encuentra unido a una cuerda cuya orientación forma un ángulo de 20,0 grados respecto de la dirección vertical.

La tabla es homogénea, tiene una masa de 25,0 kg, 3,00 metros de longitud y el punto **a** se encuentra a 1,00 metros del extremo izquierdo de la misma.



Calcular la tensión a la que se encuentra sometida la cuerda.

(2 puntos)

Tensión

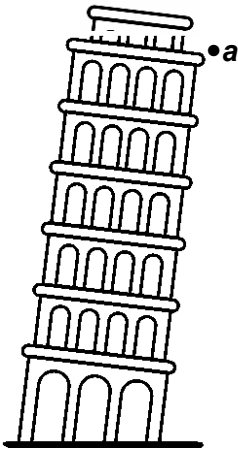
2,11.10³ N

2) Un mito muy difundido cuenta que Galileo Galilei, estudiaba la caída de los cuerpos soltándolos desde la parte superior de la torre de Pisa y analizando el tiempo que tardaban en llegar al suelo.

Si una pesada bala de cañón, soltada desde el punto **a** tarda 3,87 segundos en alcanzar el suelo,

a) Calcule la altura del punto **a** respecto del suelo. (1 punto)

b) Calcule la rapidez de la bala cuando llega al suelo. (1 punto)



a) Altura

73,4 m

b) Rapidez

37,9 m/s

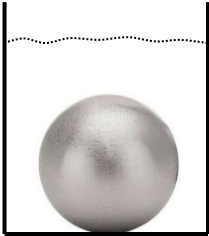
3) Una esfera maciza de magnesio de 5,00 centímetros de diámetro es colocada dentro de un recipiente con alcohol, quedando apoyada en el fondo tal como muestra la figura. Sabiendo que las densidades del magnesio y del alcohol son $1,74 \times 10^3$ y $7,89 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$ respectivamente, responda:

a) ¿Cuál es la masa - en gramos- de la esfera? (1 punto)

b) ¿Cuál es el valor de la fuerza de empuje que experimenta la esfera? (1 punto)

c) ¿Cuál es el valor de la fuerza con la que la esfera se apoya en el fondo del recipiente? (1 punto)

d) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para la esfera, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre ella. (1 punto)



a) Masa

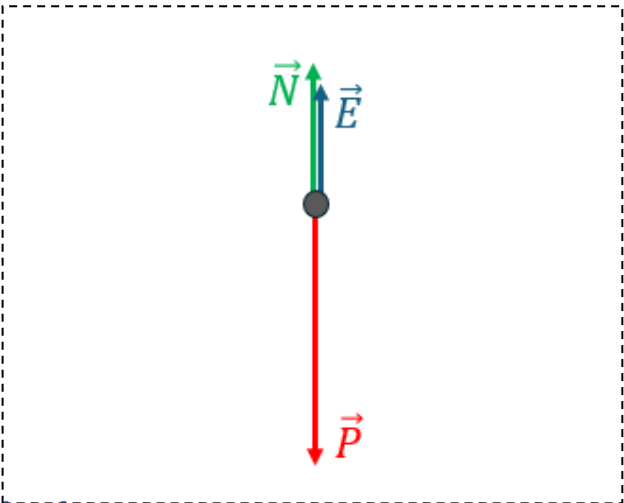
114 g

b) Fuerza

0,506 N

c) Fuerza

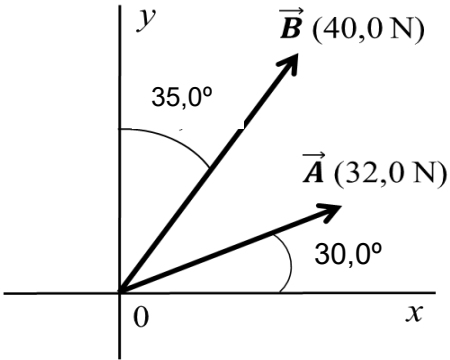
0,610 N



FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL		.UBA XXI
APELLIDO Y NOMBRE:	DNI:	TEMA 2 Página 2 de 2

4) Dados los siguientes vectores A y B que representan fuerzas:

a) Calcular el módulo del vector $A-B$ y el ángulo -respecto del eje y - del mismo (no olvide consignar las unidades en sus resultados) (1 punto)



a) módulo	Ángulo
17,4 N	164°

b) Informar el resultado del producto $A \times B$ (no olvide consignar las unidades y dirección en su resultado) (1 punto)

b) $A \times B$
541 N² $\hat{k}$

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} & \Delta d &= V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 & V_f^2 &= V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d & V_f &= V_0 + a \cdot t \\
 x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & V_{\text{tangencial}} &= \omega \cdot r & a_c &= \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} & \omega &= \omega_0 + \alpha \cdot t \\
 \alpha &= \text{aceleración angular} & \Delta \theta &= \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 & Pot &= \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} & a_{\text{tangencial}} &= \alpha \cdot r \\
 E_{\text{Mecanica Total}} &= E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} & E_{\text{Potencial}} &= m \cdot g \cdot h & E_{\text{Cinética}} &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \\
 F_{\text{Roz}} &= \mu \cdot N & F &= m \cdot a & E_{\text{Elástica}} &= \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 & F_{\text{Elástica}} &= -K \cdot \Delta d \\
 E &= V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g & \text{Presión} &= \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} & \text{Presión} &= \delta \cdot g \cdot h & \text{Peso} &= m \cdot g & W &= F \cdot d \cdot \cos \theta
 \end{aligned}$$